INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Guía de Trabajo en Clase

Bucles FOR & WHILE

10 Ejercicios · Pseudocódigo · Python

Nombre:	Fecha:

Instrucciones

1. Lee el enunciado y el pseudocódigo de cada ejercicio con atención.
2. Usa el pseudocódigo como guía para escribir tu código Python en el espacio indicado.
3. Si hay una pista disponible, léela solo si la necesitas.
4. Prueba tu código mentalmente antes de escribirlo.

PARTE 1 — Bucle FOR

Ejercicios 01 al 05. Usa el bucle for para iterar sobre secuencias conocidas.

01 Contador del 1 al 10

[FOR] ★☆☆ Básico

Escribe un programa que imprima los números del 1 al 10, uno por línea.

Pseudocódigo:

```
INICIO
  PARA i DESDE 1 HASTA 10 HACER
    MOSTRAR i
  FIN PARA
FIN
```

Tu código Python:

Escribe aquí tu solución:

Pista: range(inicio, fin) genera números desde inicio hasta fin-1. Ajusta los valores para obtener del 1 al 10.

---

02 Tabla de multiplicar

[FOR] ★☆☆ Básico

Pide un número al usuario e imprime su tabla de multiplicar del 1 al 10.

Pseudocódigo:

```
INICIO
  LEER numero
  PARA i DESDE 1 HASTA 10 HACER
    resultado <- numero * i
    MOSTRAR numero, 'x', i, '=', resultado
  FIN PARA
FIN
```

Tu código Python:

Escribe aquí tu solución:

Pista: Usa int(input(...)) para leer el número. Usa f-strings para dar formato: f'{numero} x {i} = {resultado}'

---

03 Suma de una lista

[FOR] ★★☆ Intermedio

Dada la lista [4, 7, 2, 9, 1, 5], calcula la suma total sin usar la función sum().

Pseudocódigo:

```
INICIO
  numeros <- [4, 7, 2, 9, 1, 5]
  total <- 0
  PARA cada n EN numeros HACER
    total <- total + n
  FIN PARA
  MOSTRAR 'Suma total:', total
FIN
```

Tu código Python:

Escribe aquí tu solución:

Pista: Necesitas una variable acumuladora que empiece en 0 y se vaya sumando en cada vuelta.

04 Solo números pares (con continue)

[FOR] ★★☆ Intermedio

Imprime solo los números pares del 1 al 20 usando continue para saltar los impares.

Pseudocódigo:

```
INICIO
  PARA i DESDE 1 HASTA 20 HACER
    SI i es impar ENTONCES
      CONTINUAR  // saltar esta vuelta
    FIN SI
    MOSTRAR i
  FIN PARA
FIN
```

Tu código Python:

Escribe aquí tu solución:

Pista: El operador % (módulo) devuelve el resto de una división. Si i % 2 != 0, el número es impar.

05 Buscar en una lista (con break)

[FOR] ★★★ Avanzado

Dada la lista ['Carlos', 'Ana', 'Maria', 'Juan', 'Laura'], busca si 'Maria' está en ella. Al encontrarla muestra su posición y detente.

Pseudocódigo:

```
INICIO
  nombres <- ['Carlos', 'Ana', 'Maria', 'Juan', 'Laura']
  encontrado <- FALSO
  PARA i DESDE 0 HASTA longitud(nombres)-1 HACER
    SI nombres[i] == 'Maria' ENTONCES
      MOSTRAR 'Encontrada en posicion', i
      encontrado <- VERDADERO
      SALIR  // break
    FIN SI
  FIN PARA
  SI NO encontrado ENTONCES
    MOSTRAR 'No encontrada'
FIN
```

Tu código Python:

Escribe aquí tu solución:

Pista: Usa range(len(nombres)) para obtener los índices. break termina el bucle de inmediato.

PARTE 2 — Bucle WHILE

Ejercicios 06 al 10. Usa el bucle while cuando no sabes cuántas repeticiones necesitas. Recuerda siempre actualizar la variable de control.

06 Cuenta regresiva

[WHILE] ★☆☆ Básico

Imprime una cuenta regresiva del 10 al 0 y al terminar muestra '¡Despegue!'.

Pseudocódigo:

```
INICIO
  n <- 10
  MIENTRAS n >= 0 HACER
    MOSTRAR n
    n <- n - 1
  FIN MIENTRAS
  MOSTRAR '¡Despegue!'
FIN
```

Tu código Python:

Escribe aquí tu solución:

Pista: No olvides decrementar n en cada vuelta (n -= 1). Sin eso, el bucle nunca termina.

07 Validar entrada del usuario

[WHILE] ★★☆ Intermedio

Pide al usuario un número entre 1 y 10. Si ingresa algo fuera de ese rango, vuelve a pedirlo hasta que ingrese un valor válido.

Pseudocódigo:

```
INICIO
  numero <- 0
  MIENTRAS numero < 1 O numero > 10 HACER
    LEER numero
    SI numero < 1 O numero > 10 ENTONCES
      MOSTRAR 'Numero invalido, intenta de nuevo'
    FIN SI
  FIN MIENTRAS
  MOSTRAR 'Numero valido:', numero
FIN
```

Tu código Python:

Escribe aquí tu solución:

Pista: Inicializa numero = 0 antes del while para que la condición sea verdadera la primera vez y entre al bucle.

---

08 Adivina el número secreto

[WHILE] ★★☆ Intermedio

El programa tiene un número secreto (42). El usuario intenta adivinarlo. El programa le dice si su intento es mayor, menor o correcto.

Pseudocódigo:

```
INICIO
  secreto <- 42
```

```
  intento <- -1
  MIENTRAS intento != secreto HACER
    LEER intento
    SI intento < secreto ENTONCES
      MOSTRAR 'Muy bajo, intenta mas alto'
    SINO SI intento > secreto ENTONCES
      MOSTRAR 'Muy alto, intenta mas bajo'
  FIN MIENTRAS
  MOSTRAR '¡Correcto!'
FIN
```

Tu código Python:

Escribe aquí tu solución:

Pista: Inicializa intento = -1 (cualquier valor distinto de 42) para entrar al bucle la primera vez.

---

09 Calculadora acumuladora

[WHILE] ★★★ Avanzado

Crea una calculadora que sume números ingresados por el usuario uno a uno. El programa termina cuando el usuario ingresa 0 y muestra el total acumulado.

Pseudocódigo:

```
INICIO
  total <- 0
  numero <- -1
  MIENTRAS numero != 0 HACER
    LEER numero
    total <- total + numero
  FIN MIENTRAS
  MOSTRAR 'Total:', total
FIN
```

Tu código Python:

Escribe aquí tu solución:

Pista: Este patrón se llama 'centinela': usar un valor especial (aquí el 0) para señalar el fin de la entrada.

---

10 Menú interactivo

[WHILE] ★★★ Avanzado

Crea un menú con 3 opciones: 1) Saludar, 2) Mostrar fecha de hoy, 3) Salir. El menú se repite hasta que el usuario elija Salir.

Pseudocódigo:

```
INICIO
  opcion <- 0
  MIENTRAS opcion != 3 HACER
    MOSTRAR '1) Saludar'
    MOSTRAR '2) Mostrar fecha'
    MOSTRAR '3) Salir'
    LEER opcion
    SI opcion == 1 ENTONCES
      MOSTRAR '¡Hola, estudiante!'
    SINO SI opcion == 2 ENTONCES
      MOSTRAR la fecha de hoy
    SINO SI opcion != 3 ENTONCES
      MOSTRAR 'Opcion invalida'
    FIN SI
  FIN MIENTRAS
  MOSTRAR 'Hasta luego'
FIN
```

Tu código Python:

Escribe aquí tu solución:

Pista: Para obtener la fecha de hoy: import datetime al inicio, luego datetime.date.today()

Referencia Rápida — Para consultar durante los ejercicios

Bucle FOR

```
for variable in secuencia:
    # cuerpo del bucle

for i in range(inicio, fin):
    # cuerpo del bucle

for i in range(ini, fin, paso):
    # cuerpo del bucle
```

Usar cuando:

- Sabes cuantas repeticiones necesitas
- Recorres una lista o secuencia
- Necesitas el indice de cada elemento

Bucle WHILE

```
while condicion:
    # cuerpo del bucle
    variable += 1  # actualizar

# Operadores comunes:
n += 1   # n = n + 1
n -= 1   # n = n - 1
n *= 2   # n = n * 2
```

Usar cuando:

- No sabes cuantas repeticiones necesitas
- Repites hasta que algo cambie
- Esperas una respuesta valida del usuario

break — Salir del bucle

Termina el bucle de inmediato, sin importar cuantas vueltas falten.

continue — Saltar vuelta

Salta el resto del cuerpo en esa vuelta y pasa a la siguiente.